

수학 기하 · 문제편

수학 · 기하 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

포물선 $y^2 = 12x$ 의 초점을 F 라 하고, 이 포물선 위의 점 P 에서 준선까지의 거리가 8일 때, $\overline{PF}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2

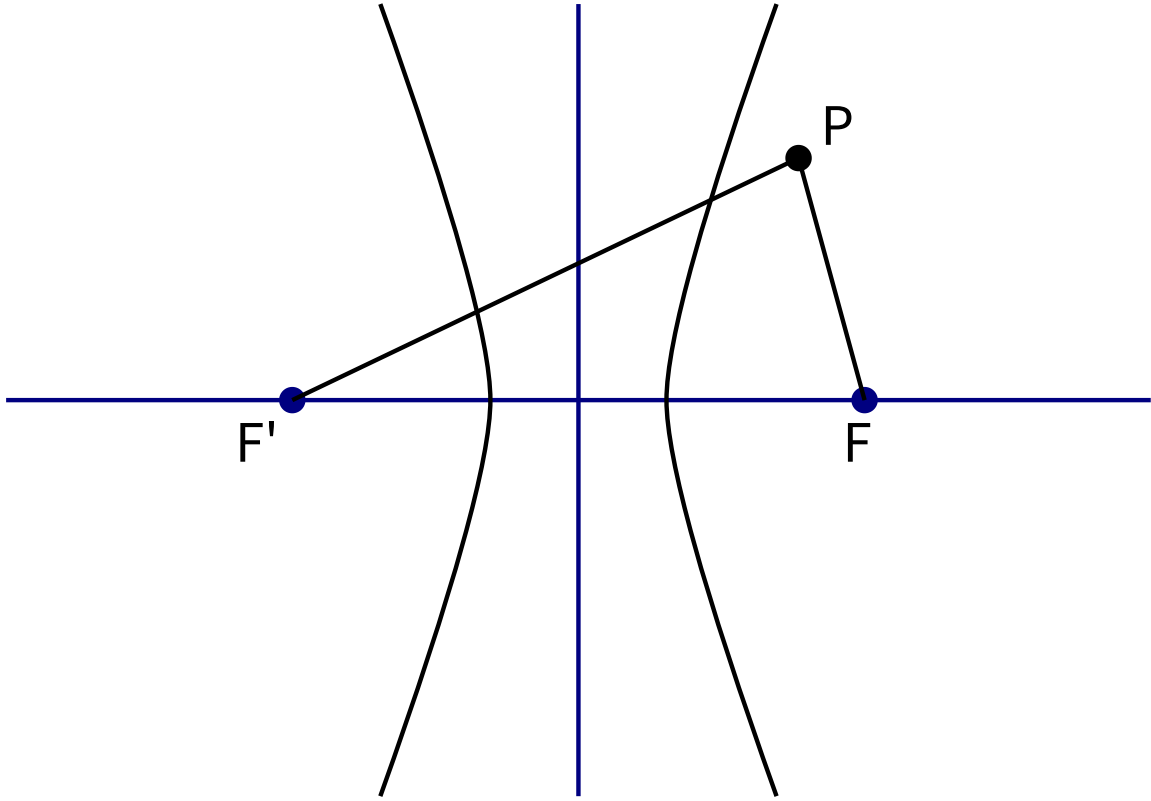
타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 이 타원 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PF} = 6$ 일 때, $\overline{PF'}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3

좌표공간의 두 점 $A(1, -2, 3), B(4, 2, k)$ 사이의 거리가 13일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

[심화] 4

아래 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 의 두 초점을 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이라 하자. 이 쌍곡선 위의 제1사분면에 있는 점 P 에 대하여 $\overline{PF'} = 14$ 일 때, 삼각형 $PF'F$ 의 둘레의 길이를 구하시오.

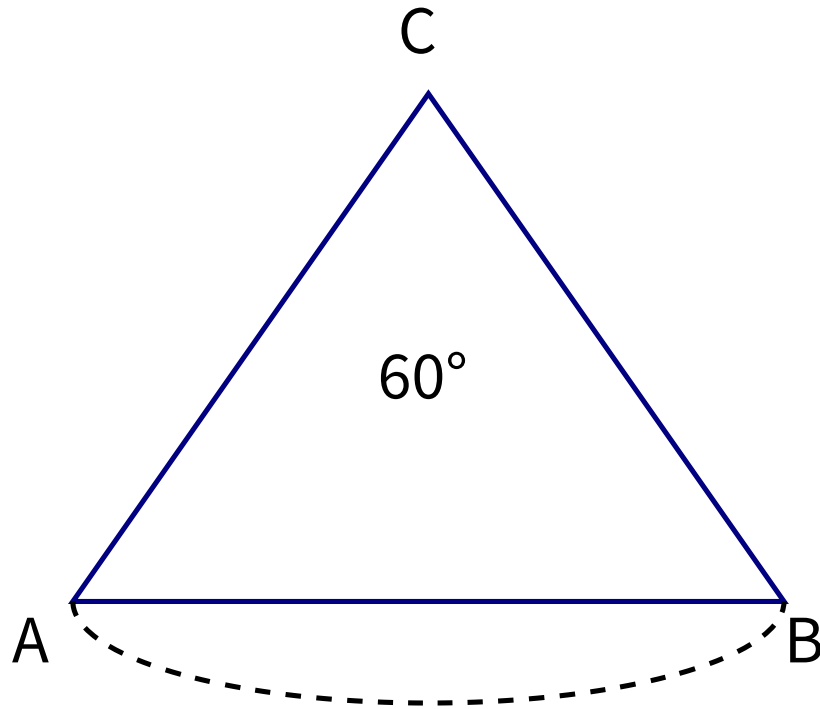


[심화] 5

좌표평면 위의 세 점 $A(2, 1), B(6, 3), C(3, 7)$ 에 대하여 점 P 가 $AP = \frac{1}{4}AB + \frac{1}{2}AC$ 를 만족한다. 점 P 의 좌표를 (p, q) 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6

아래 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC 를 밑면으로 하고 높이가 h 인 삼각기둥에서, 밑면 ABC 와 이 밑면 위에서 60° 의 이면각을 이루는 평면으로 자른 단면의 넓이가 16일 때, 밑면 ABC 에 정사영시킨 도형의 넓이를 구하시오.



[킬러] 7

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 의 두 초점을 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이라 하자. 이 타원 위의 제1사분면에 있는 점 P 에서 $\angle FPF' = 90^\circ$ 일 때, 삼각형 $PF'F$ 의 넓이를 구하시오.

